

Лабораторная работа №2

Кандрашкин Алексей Юрьевич

Задача 4

В четвёртой задаче реализовал умножение больших матриц и сравнил время выполнения последовательной и параллельной версий программы.

Для параллельной версии проверил работу с 2, 4 и 8 потоками.

В результате сравнил полученные времена и определил, как изменение количества потоков влияет на скорость вычислений.

```
Аппаратные средства % clang++ task4.cpp -fopenmp -o task4
Аппаратные средства % ./task4
Введите размер матриц для a(N*M) и b(M*L)
Введите N: 400
Введите M: 500
Введите L: 600
Введите способ выполнения (последовательный: 1 | параллельный: 2): 1
Время для последовательного: 0.277517
Аппаратные средства % ./task4
Введите размер матриц для a(N*M) и b(M*L)
Введите N: 300
Введите M: 400
Введите L: 500
Введите способ выполнения (последовательный: 1 | параллельный: 2): 2
Введите количество потоков: 2
Время для параллельного с 2мя потоками: 0.116928
Аппаратные средства % ./task4
Введите размер матриц для a(N*M) и b(M*L)
Введите N: 300
Введите M: 400
Введите L: 500
Введите способ выполнения (последовательный: 1 | параллельный: 2): 2
Введите количество потоков: 4
Время для параллельного с 4мя потоками: 0.065163
Аппаратные средства % ./task4
Введите размер матриц для a(N*M) и b(M*L)
Введите N: 300
Введите M: 400
Введите L: 500
Введите способ выполнения (последовательный: 1 | параллельный: 2): 2
Введите количество потоков: 8
Время для параллельного с 8мя потоками: 0.038468
```

```
Введите размер матриц для a(N*M) и b(M*L)
Введите N: 300
Введите M: 400
Введите L: 500
Введите способ выполнения (последовательный: 1 | параллельный: 2): 1
Время для последовательного: 0.155987
```

Вывод: понял, что при увеличении количества потоков вычисления могут выполняться быстрее, так как работа распределяется между несколькими потоками. Однако не всегда пропорционально количеству потоков из-за накладных расходов на создание и синхронизацию потоков.